

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estadística
Curso: XS-2330 Modelos probabilísticos Continuos

Quiz Opcional
SEGUNDO SEMESTRE 2023

PARTE ÚNICA (Valor 16 puntos)

INSTRUCCIONES Resuelva lo que se le solicita en forma detallada, ordenada, clara y limpia. Recuerde que se calificará todos los procedimientos que le llevan al resultado obtenido.

1. Sea $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, utilice el método de la función de distribución para determinar la función de densidad de probabilidad de Z , donde $Z = e^{-X^2}$. **(8 puntos)**
2. Suponga que X es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad doble exponencial con parámetro $\lambda = 1$, es decir,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-|x|} & \text{si } -\infty < x < \infty \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}.$$

Considere $Y = \mu + \sigma X$, para $\sigma > 0$. Utilice el método de las transformaciones para determinar la función de densidad de probabilidad de Y .

(8 puntos)

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estadística
Curso: XS-2330 Modelos probabilísticos Continuos

Quiz 3
SEGUNDO SEMESTRE 2023

PARTE ÚNICA (Valor 20 puntos)

INSTRUCCIONES Resuelva lo que se le solicita en forma detallada, ordenada, clara. Recuerde que se calificará todos los procedimientos que le llevan al resultado obtenido.

1. Sea X, Y dos variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 24(1-x-y) & \text{si } x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}.$$

- Determine las funciones de densidad marginal $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
- Determine las funciones de densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ y $f_{Y|X}(y|x)$.
- Determine $P(Y > \frac{1}{2} | X < \frac{1}{2})$.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Estadística
Curso: XS-2330 Modelos probabilísticos Continuos

Quiz 4
SEGUNDO SEMESTRE 2023

PARTE ÚNICA (Valor 14 puntos)

INSTRUCCIONES Resuelva lo que se le solicita en forma detallada, ordenada, clara y limpia. Recuerde que se calificará todos los procedimientos que le llevan al resultado obtenido.

1. Sean $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ dos variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid). utilice el método de transformación para determinar la función de densidad de probabilidad conjunta de U y V , donde $U = X$ y $V = -\frac{\sqrt{3}}{3}X + \frac{2\sqrt{3}}{3}Y$.

(8 puntos)

2. Suponga que $X \sim \chi_n^2$ y $Y \sim \chi_m^2$ (Chi cuadrado) son variables aleatorias independientes. Use el método de generatriz de momentos para determinar la función de densidad de $U = X + Y$.

(6 puntos)